

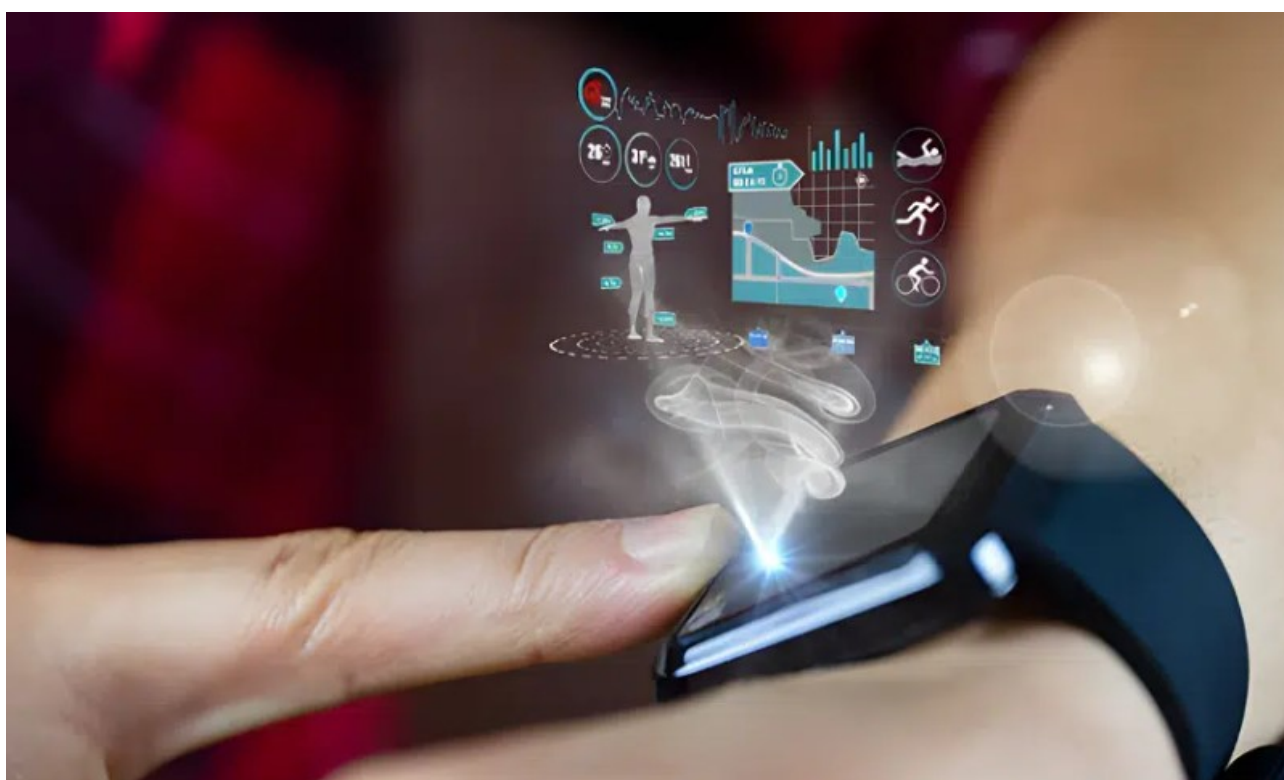
2ECB – 2º Global Solution 2023

Smart Clothes & Wearables para Monitoramento da Saúde

Algoritmos de Alta Performance

Coleta de Dados Obtidos por Dispositivos *Wearables*

Não há dúvida de que todas as pessoas se preocupam em ter um estilo de vida mais saudável. Neste contexto, uma tendência que parece ter chegado para ficar é o monitoramento constante da saúde. Como resultado, o mercado de dispositivos vestíveis de saúde está crescendo significativamente. Maior confiabilidade e velocidade de 5G, juntamente com o desenvolvimento de novas tecnologias, estão impulsionando este crescimento.



Smartwatches têm sido o padrão para monitoramento de saúde vestível. Fitbit tornou-se sinônimo de relógios de monitoramento de saúde, com produtos da Apple, Samsung e Google fornecendo alternativas excelentes e prontamente disponíveis.

Normalmente, quando as pessoas pensam em aparelhos vestíveis, é muito provável que a primeira coisa que passe pela cabeça delas seja um *smartwatch* ou pulseira. Contudo, na CES 2021 (*Consumer Electronics Show*), maior feira de tecnologia do mundo, os *wearables* são uma categoria muito mais ampla e incluem de tudo – de dispositivos “audíveis” a anéis inteligentes.

1) **(5,0 pontos)** Sabe-se que longos períodos de internação em hospitais:

- Elevam os custos do tratamento.
- Aumentam os riscos de infecção de outras doenças presentes em ambientes hospitalares.
- Pioram os aspectos emocionais dos pacientes o que pode levar a um aumento no tempo de recuperação.

Tendo conhecimento destas informações, a empresa HTHC – *Health Technology Home Care* decidiu implementar um sistema que utiliza dispositivos *wearables* para monitoração de pacientes, à distância, permitindo que estes possam retornar aos seus lares, mas que sem esse monitoramento deveriam permanecer internados.

O sistema tem o seguinte funcionamento:

1) Todos os pacientes monitorados, identificados por um ID de 4 dígitos, são inseridos em uma fila de monitoramento que é percorrida ciclicamente a cada 30 minutos, para verificação das medidas dos sinais vitais de todos os pacientes que estão sendo monitorados.

2) Cada paciente que tem medidas fora do intervalo considerado normal é retirado da fila de monitoramento e passa para a fila de atenção especial. Nessa fila o monitoramento é feito com maior frequência, por exemplo, a cada 15 minutos.

3) Pacientes que estão na fila de atenção especial, após terem 2 verificações consecutivas com sinais vitais normais voltam para a fila de monitoramento (sendo retirados da na fila de atenção especial).

4) Pacientes que estão na fila de atenção especial, após terem 2 verificações consecutivas com sinais alterados são encaminhados para uma consulta através de telemedicina. Após a consulta, os pacientes podem:

- Voltar para o tratamento no hospital.
- Retornar para a fila de monitoramento.

5) A monitoração consiste em aferir a pressão – sístole e diástole, em mmHg – e a frequência cardíaca – em batimentos/minuto (BPM).

Segundo dados do III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial, os valores de referência para pressão arterial normal são:

Categoria	Diastólica	Sistólica
Normal	< 85 mmHg	< 130 mmHg
Normal Limítrofe	85-89 mmHg	130-139 mmHg
Hipertensão Leve (Estágio 1)	90-99 mmHg	140-159 mmHg
Hipertensão Moderada (Estágio 2)	100-109 mmHg	160-179 mmHg
Hipertensão Grave (Estágio 3)	≥ 110 mmHg	≥ 180 mmHg
Hipertensão Sistólica Isolada	< 90 mmHg	≥ 140 mmHg

Por sua vez, os valores de referência para pressão arterial por idade e gênero são:

Faixa Etária	Mulheres	Homens
19 a 24 anos	120/79 mmHg	120/79 mmHg
25 a 29 anos	120/80 mmHg	121/80 mmHg
30 a 35 anos	122/81 mmHg	123/82 mmHg
36 a 39 anos	123/82 mmHg	124/83 mmHg
40 a 45 anos	124/83 mmHg	125/83 mmHg
46 a 49 anos	124/83 mmHg	127/84 mmHg
50 a 55 anos	129/85 mmHg	128/85 mmHg
56 a 59 anos	130/86 mmHg	131/87 mmHg
60 anos ou +	134/84 mmHg	135/88 mmHg

O ritmo cardíaco adequado é ritmo regular, compassado. A frequência dos batimentos cardíacos depende da atividade que o indivíduo está realizando (repouso ou em exercício) e é medida pelo número de contrações do coração por uma unidade de tempo, geralmente por minuto. Por isso é expressa em BPM (batimentos por minuto). A frequência cardíaca pode variar muito, mas normalmente situa-se entre 60 bpm e 100 bpm em um indivíduo em repouso ou atividades habituais.

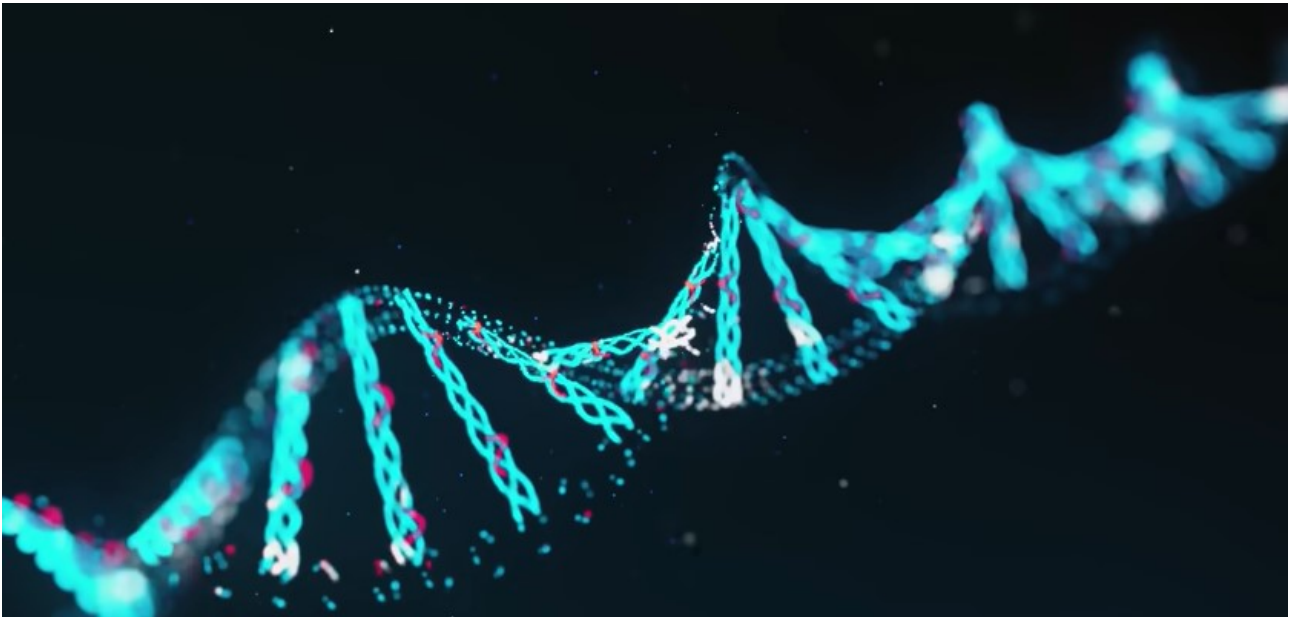
6) No desenvolvimento deste sistema, escreva uma aplicação em linguagem Java para a monitoração de 30 pacientes, com a utilização de um registro contendo as seguintes informações: ID, idade, gênero, pressão arterial sistole, pressão arterial diástole e frequência cardíaca.

7) Para teste desta aplicação, gere, de forma aleatória, o ID (que deve ser único, isto é, não deve se repetir), a idade (de 15 a 85 anos), a pressão arterial (de 60 a 150 mmHg) e os batimentos cardíacos (de 40 a 120 BPM).

2) **(3,0 pontos)** Muito utilizados para indicar séculos, capítulos e páginas de livros, horas nos relógios, nomes de papas e reis; algumas vezes, os algarismos romanos (ou números romanos) também são utilizados para a indicação de procedimentos médicos. Assim, utilizando a estrutura de dados de sua preferência – vetores, filas, pilhas ou árvores – escreva um programa em linguagem Java para recepção de números decimais de 1 a 3.999 (**entrada**) e exibição de sua respectiva representação em algarismos romanos (**saída**).

Números Romanos	Unidades
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

3) **(2,0 pontos)** O problema P versus NP é um problema ainda não resolvido e um dos mais estudados na ciência da computação. Sua solução poderia, por exemplo, auxiliar no tratamento do câncer, através do entendimento do enovelamento de proteínas.



Em linhas gerais, deseja-se saber se todo problema cuja solução pode ser eficientemente verificada por um computador, também pode ser eficientemente obtida por um computador. Por “eficientemente” ou “eficiente” entende-se “em tempo polinomial”. A classe dos problemas cujas soluções podem ser eficientemente obtidas por um computador é chamada de classe P. Os algoritmos que solucionam os problemas dessa classe têm complexidade, no pior caso, polinomial. Para alguns problemas computacionais, não se conhece solução eficiente, isto é, não se conhece algoritmo eficiente para resolvê-los. No entanto, se para uma dada solução de um problema é possível verificá-la eficientemente, então o problema é dito estar em NP. Desta forma, a classe de problemas para os quais suas soluções podem ser eficientemente verificadas é chamada de classe NP. Um problema é dito ser NP-completo se pertence à classe NP e, além disso, se qualquer outro problema na classe NP pode ser eficientemente transformado nesse problema. Esta transformação eficiente envolve as entradas e saídas dos problemas.

Considerando as noções de complexidade computacional apresentadas anteriormente, considere as seguintes afirmações:

- I – Existem problemas na classe P que não estão na classe NP.
- II – Se o problema A pode ser eficientemente transformado no problema B e B está na classe P, então A está na classe P.
- III – Se $P = NP$, então um problema NP-completo pode ser solucionado eficientemente.
- IV – Se P é diferente de NP, então existem problemas na classe P que são NP-completos.

Em relação às afirmações acima, assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a afirmação I está correta.
- (B) Apenas a afirmação IV está correta.
- (C) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- (E) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.